Tutoria UC15 · SP2 — “Eu falei que iria piorar, Dr.”

IVAS · faringoamigdalites e estreptococos · rinossinusite · otite média aguda · pneumonia (classificação, agentes, fisiopatologia, complicações, CURB-65/PSI, prescrição)

Objetivos do quadro (abertura T12)

1. Conceituar as infecções das vias aéreas superiores (IVAS).
2. Diferenciar faringoamigdalites virais, bacterianas e não infecciosas — patógenos (ênfase nos estreptococos), clínica, diagnóstico, tratamento e complicações.
3. Caracterizar a sinusite: patógenos, clínica, diagnóstico, tratamento e complicações.
4. Caracterizar a otite média aguda: patógenos, clínica, diagnóstico, tratamento e complicações.
5. Caracterizar a pneumonia e sua classificação (típica, atípica, PAC, associada aos cuidados de saúde, nosocomial), sinais e sintomas, diagnóstico, fisiopatologia.
6. Patógenos das pneumonias e prevalência conforme o local de aquisição (ambulatorial / hospitalar / UTI).
7. Complicações das pneumonias (derrame pleural, empiema, pneumonia necrosante, abscesso) — com os sinais radiológicos.
8. Escores para decidir tratamento ambulatorial ou hospitalar (CURB-65 / PSI).
9. Prescrição para o tratamento ambulatorial e hospitalar.

Anotações da tutora no quadro: HD · sinusite · gripe · bronquite · SARS/IRAS · rinite · PNM lobar.

COMO FOI A APF DE SP2 DA T11 (13/05/2026)

3 objetivas + 1 discursiva. As objetivas cobraram **o que é IVAS e o que causa a faringite** (maioria viral e autolimitada; FAE causa FR e GNDA), **sinusite + OMA num mesmo caso** (IVAS como fator predisponente; TC não confirma sinusite; amoxicilina não é por 3 dias) e **criança com resfriado** (alta com sintomáticos). A discursiva foi um **caso de pneumonia grave** (idoso confuso e hipotenso): exames e regime de tratamento. Ou seja: peso real nos objetivos 1, 2, 3/4, 8 e 9.

caiu na APF da T11 (Ana Elisa) · pegadinha · erro no resumo da veterana — não decore · divergência entre fontes

1 O caso: uma IVAS que virou pneumonia

Jonathan, 68 anos, morador de ILPI, chegou à UBS com odinofagia, rinorreia, obstrução nasal e mialgia; orofaringe hiperemiada, **sem exsudato purulento**. O médico tratou como processo viral (AINE + descongestionante) e pediu retorno em 3 dias. Ele queria antibiótico “para não piorar”. Quatro dias depois voltou **prostrado, febril (38,5 °C), com tosse produtiva amarelada e dor torácica à direita que piora com a inspiração** (dor pleurítica). FR 25, PA 125×86, FC 94; **estertores crepitantes, redução do murmúrio e macicez no terço médio à direita**. Leucocitose com desvio à esquerda, ureia normal. RX: **consolidação lobar com broncograma aéreo e borramento da silhueta cardíaca**.

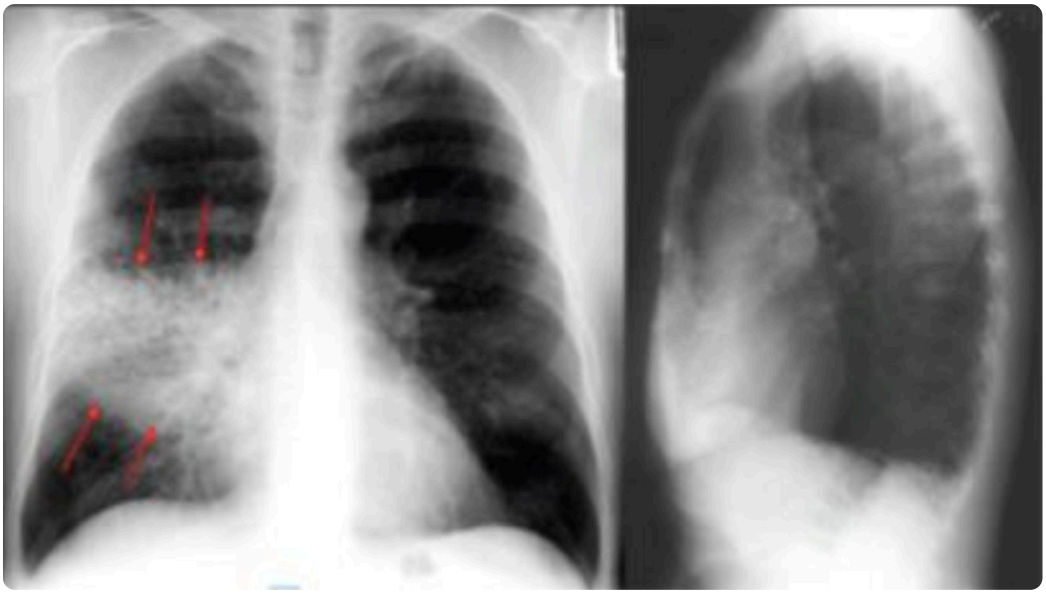


Fig. 1 — Imagem da abertura: opacidade no terço médio/inferior do pulmão direito, que no perfil se projeta sobre a área cardíaca — lobo médio (as setas marcam as cisuras). A borda direita do coração some: sinal da silhueta.

O caso tem dois tempos, e cada um ensina uma coisa. No 1º atendimento o médico **acertou**: era uma IVAS viral, e antibiótico não teria evitado nada (seção 2). No 2º, houve **superinfecção bacteriana pós-viral**: uma pneumonia adquirida na comunidade, lobar, típica (provável pneumococo) — o resto do resumo.

2 IVAS: conceito, agentes e o que fazer

Infecções das vias aéreas superiores são as que acometem o trato respiratório **do nariz até a laringe**: rinofaringite aguda (resfriado comum), faringoamigdalite, rinossinusite, otite média aguda (a orelha média é ventilada pela tuba a partir da rinofaringe) e laringite. A traqueia já é via aérea **inferior**: traqueíte, bronquite, bronquiolite e pneumonia são infecções das vias aéreas inferiores. São as doenças mais comuns do ser humano: o adulto tem 2 a 5 episódios por ano e a criança em idade escolar 7 a 10.

Cerca de **90% são virais**: rinovírus (o principal agente do resfriado), coronavírus sazonais, influenza, parainfluenza, adenovírus, vírus sincicial respiratório (VSR) e metapneumovírus. A transmissão é por gotículas e por contato (mão → olho/nariz). Os sintomas começam 1–3 dias após o contágio; o resfriado típico começa com **dor de garganta**, seguida de **rinorreia, obstrução nasal e espirros** no 3º dia, e a tosse pode vir depois e durar vários dias (às vezes 2–3 semanas). A evolução é **autolimitada** (7–10 dias).

Quadro	Como começa / o que domina	Conduta
Resfriado comum (rinovírus)	Gradual; dor de garganta → coriza, obstrução, espirros; febre baixa ou ausente; bom estado geral.	Sintomáticos, lavagem nasal, hidratação.
Gripe (influenza)	**Súbita**; febre alta, **mialgia intensa**, cefaleia, prostração; tosse seca. Síndrome gripal = febre + tosse ou dor de garganta + cefaleia, mialgia ou artralgia.	Sintomáticos; **oseltamivir** 75 mg 12/12 h por 5 dias nos grupos de risco (≥ 60 anos, gestante/puérpera, < 5 anos, doença crônica, imunossupressão) — idealmente nas primeiras 48 h, mas sem esperar exame.
Rinite alérgica	Espirros em salva, **prurido** nasal/ocular, coriza clara; **sem febre**; sazonal ou com gatilho.	Corticoide nasal, anti-histamínico, controle ambiental.
Bronquite aguda	Tosse (com ou sem catarro) até ~3 semanas após IVAS; sem sinais de consolidação; RX normal.	Viral: sem antibiótico. RX só se sinais vitais alterados ou exame pulmonar focal.
SRAG	Síndrome gripal + **dispneia**/desconforto, **SpO_2 < 95%** em ar ambiente ou cianose (inclui SARS-CoV-2).	**Internar, notificar**, oseltamivir, investigar pneumonia.

Conduta na IVAS viral: repouso, hidratação, analgésico/antitérmico (paracetamol, dipirona; AINE com cautela no idoso e no renal), lavagem nasal com soro fisiológico e, se necessário, descongestionante **tópico por no máximo 3–5 dias** (efeito rebote = rinite medicamentosa). Orientar **retorno se piora ou se não melhorar em 48–72 h** e explicar os sinais de alarme (febre persistente > 3 dias, dispneia, dor torácica, prostração).

Antibiótico não previne complicação. Na IVAS viral ele não encurta a doença nem evita a progressão para sinusite, otite ou pneumonia; só traz efeitos adversos (diarreia, alergia, *C. difficile*) e seleciona resistência (SP1). Foi exatamente o que o médico de Jonathan fez — e o título da SP é a provocação.

QUESTÕES DA APF — IVAS

Q3 (criança de 4 anos, coriza, febre 37,9 °C, congestão e tosse seca há 3 dias, bom estado geral): alta com prescrição de medicações sintomáticas. Erradas: hemograma + PCR + RX de tórax e de seios da face; hidratação venosa; sintomáticos + antibiótico.

Q1 (sobre IVAS): correta = a maioria das faringoamigdalites agudas é viral e autolimitada (5–7 dias), sem tratamento específico além do suporte (hidratação, analgésicos e antipiréticos). Erradas: lista de IVAS que incluía "traqueolite" (traqueia = via aérea inferior); resfriado "causado por bactérias Gram-positivas"; e a FAE "não pode desencadear reações supurativas tardias, como FR e GNDA" (pode, e FR/GNDA são **não supurativas**).

3 Faringoamigdalites

Inflamação da mucosa da faringe e das tonsilas palatinas (amígdalas). Em todas as idades a **maioria é viral**: nos adultos, 85–95% (as fontes da tutoria falam em 75–90%). O principal agente viral é o **adenovírus**; também rinovírus, coronavírus, influenza, Epstein-Barr, Coxsackie (herpangina) e HIV agudo. A principal bacteriana é o ***Streptococcus pyogenes*** (estreptococo β-hemolítico do grupo A, EBHGA), responsável por 20–30% das faringites em crianças de 5–15 anos e 5–15% nos adultos; raramente estreptococos dos grupos C e G, *Fusobacterium*, gonococo, *Corynebacterium diphtheriae* (difteria) e *Mycoplasma*.

Ênfase do objetivo: a família dos estreptococos

Estreptococos são **cocos Gram-positivos em cadeia, catalase-negativos** (o que os separa dos estafilococos, em cacho e catalase-positivos). São classificados de duas formas que se complementam: pelo **tipo de hemólise no ágar sangue** e, entre os β-hemolíticos, pelo **carboidrato C da parede (grupos de Lancefield)**.

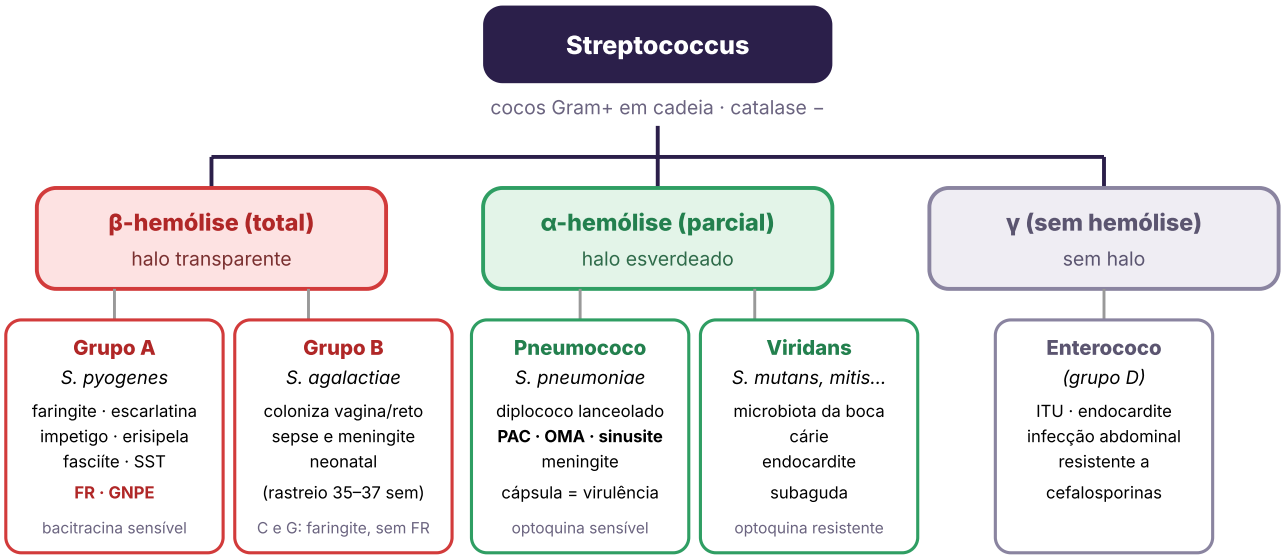


Fig. 2 — A família dos estreptococos. Para a SP2 importam dois: o **grupo A** (garganta e suas complicações) e o **pneumococo** (otite, sinusite e pneumonia).

Os fatores de virulência do *S. pyogenes* explicam a clínica. A **proteína M** da superfície impede a fagocitose e é parecida com proteínas do miocárdio, das valvas, das articulações e dos núcleos da base: os anticorpos contra ela reagem com o próprio tecido (**mimetismo molecular**) — base da febre reumática. A cápsula de ácido hialurônico também esconde a bactéria. A **estreptolisina O** lisa hemácias e gera o anticorpo dosado no exame **ASLO** (antiestreptolisina O), que comprova infecção recente (não diagnostica a faringite aguda). Estreptoquinase e DNase espalham a infecção pelos tecidos. As **exotoxinas pirogênicas (SPE A/B/C)** são superantígenos: causam a **escarlatina** e a síndrome do choque tóxico estreptocócico.

RESUMO DA VETERANA — CORRIGIR

"Escarlatina: produção de **endotoxinas**" → o certo é **exotoxinas** pirogênicas. Endotoxina (LPS) é de Gram-negativo; o estreptococo é Gram-positivo.

Viral × bacteriana × não infecciosa

	Viral (maioria)	Bacteriana (EBHGA)	Não infecciosa
Início e idade	Gradual; qualquer idade	**Súbito**; pico de 5 a 15 anos; inverno e primavera	Crônico ou recorrente
Pistas	**Coriza, tosse, rouquidão**, conjuntivite (adenovírus), aftas/vesículas (herpangina), diarreia; febre baixa	**Febre > 38,5 °C**, dor intensa, odinofagia, cefaleia, dor abdominal e vômitos (criança); **sem tosse e sem coriza**	Refluxo (rouquidão intermitente, pigarro, tosse noturna, globus, halitose, gosto ácido), rinite alérgica (gotejamento pós-nasal), tabagismo, ar seco, abuso vocal
Orofaringe	Hiperemia, edema; exsudato pode existir (adenovírus, EBV); sem exsudato é o mais comum	Hiperemia e aumento das tonsilas com **exsudato purulento**, **petéquias no palato**, úvula edemaciada, **linfonodos cervicais anteriores (jugulodigástricos) aumentados e dolorosos**	Faringe com granulações, sem febre
Conduta	Suporte; retorno se piora ou sem melhora em 48–72 h	Antibiótico (prevenir FR e supuração)	Tratar a causa

Tríade clássica citada na tutoria: **febre alta (> 39 °C) + amígdalas com eritema, exsudato e petéquias + linfonodomegalia dolorosa** → alta probabilidade de estreptococo. Mesmo assim, o quadro clínico isolado erra muito; por isso existem escore e teste.

Escore de Centor (modificado por McIsaac) e exames

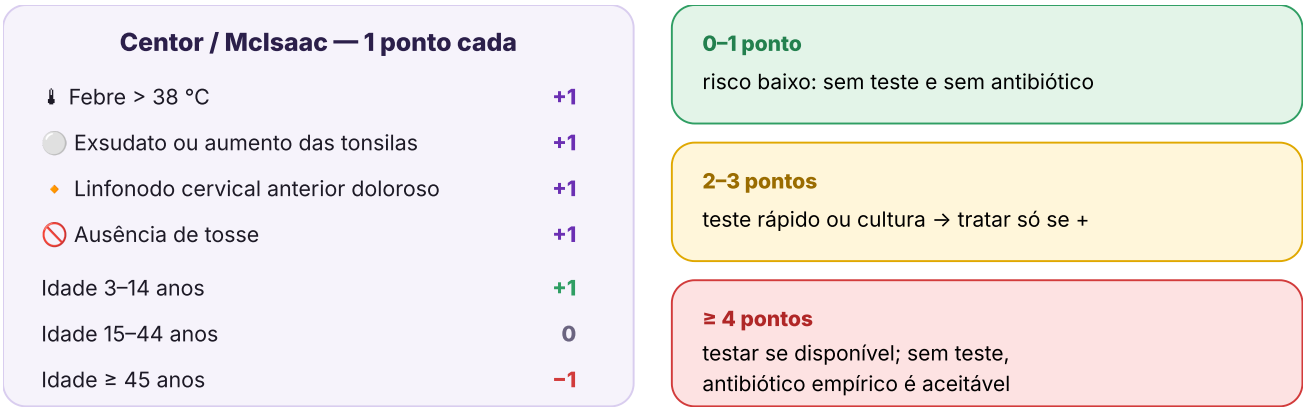


Fig. 3 — O escore estima a chance de estreptococo e indica quem testar; ele não substitui o teste.

RESUMO DA VETERANA — ATENÇÃO

Ela escreveu "tratar com antibiótico quando Centor > 3" e, logo abaixo, "maior que 4, solicitar exames, ATB empírica não recomendada" — as duas frases se contradizem. A regra prática: **0–1 nada; 2–3 testar; ≥ 4 testar ou tratar empiricamente** (as diretrizes que dispõem de teste rápido preferem sempre testar).

- **Cultura de orofaringe** (swab das duas tonsilas e da parede posterior): **padrão-ouro**, sensibilidade 90–95%, resultado em 24–48 h; identifica também outros agentes.
- **Teste rápido de antígeno**: especificidade ~95%, sensibilidade 70–90%. **Positivo → tratar**. Negativo na criança/adolescente → **confirmar com cultura**; no adulto, o negativo dispensa cultura (baixo risco de FR).
- ASLO não serve para a faringite aguda (sobe depois de 1–3 semanas): serve para comprovar estreptococcia recente na suspeita de FR ou GNPE.
- **Portador assintomático** (até 15–20% das crianças em idade escolar): teste positivo numa faringite viral. Por isso não se testa quem tem quadro claramente viral.

Tratamento

Objetivos: **prevenir a febre reumática** (eficaz se iniciado **até 9 dias** do começo dos sintomas), prevenir complicações supurativas, encurtar sintomas (~1 dia) e a transmissão (deixa de transmitir após 24 h de antibiótico). **A glomerulonefrite não é prevenida** pelo antibiótico. A penicilina continua sendo a droga de escolha: **não há resistência do EBHGA à penicilina**.

Situação	Esquema
1ª escolha IM	**Penicilina G benzatina IM, dose única**: 600.000 UI se < 20 kg; 1.200.000 UI se ≥ 20 kg (adulto). Útil quando a adesão oral é duvidosa. (Algumas diretrizes usam o corte de 27 kg.)
1ª escolha VO	**Amoxicilina por 10 dias**: criança 50 mg/kg/dia (1×/dia ou ÷ 2–3; máx. 1 g/dia); adulto 500 mg VO 8/8 h (ou 875 mg 12/12 h). Mais aceita que a injeção; **10 dias** é a duração que previne FR. Penicilina V VO 10 dias é alternativa.
Alergia não imediata	Cefalosporina de 1ª geração: **cefalexina** 25–50 mg/kg/dia ÷ 12/12 h (adulto 500 mg 12/12 h) por 10 dias; ou cefadroxila.
Alergia imediata (anafilaxia, urticária)	**Azitromicina** 12 mg/kg/dia 1×/dia por **5 dias** (adulto 500 mg D1 e 250 mg D2–D5) ou claritromicina 10 dias; clindamicina 10 dias se resistência a macrolídeo.
Suporte	Paracetamol ou ibuprofeno/dipirona; hidratação; dieta pastosa e fria. Corticoide não é rotina.
Amoxicilina-clavulanato	**Não** é 1ª escolha: o EBHGA **não produz β-lactamase**. Reservar para falha/recorrência (copatógenos produtores de β-lactamase na flora) ou abscesso.

Amigdalectomia: faringites recorrentes documentadas (critérios de Paradise: ≥ 7 episódios em 1 ano, ≥ 5/ano em 2 anos ou ≥ 3/ano em 3 anos), abscesso periamigdaliano recorrente, hipertrofia obstrutiva (apneia do sono).

Complicações

Não supurativas (imunológicas, tardias):

- **Febre reumática**: 2–4 semanas após a faringite (nunca após impetigo); pico 5–15 anos; endêmica em países em desenvolvimento. Critérios de Jones: maiores = **cardite** (sobretudo valva mitral), poliartrite migratória, **coreia de Sydenham**, nódulos subcutâneos, eritema marginado; menores = febre, artralgia, ↑ VHS/PCR, PR longo. Diagnóstico = 2 maiores ou 1 maior + 2 menores, com evidência de estreptococcia recente (ASLO, cultura). Profilaxia secundária: penicilina benzatina 21/21 dias.
- **Glomerulonefrite pós-estreptocócica (GNPE)**: cepas nefritogênicas; 1–3 semanas após a faringite (3–6 após a pele); síndrome nefrítica: **hematúria** (urina cor de coca-cola), **edema** (periorbitário, MMII) e **hipertensão**; C3 baixo. O antibiótico **não** previne.
- **Escarlatina** (forma clínica pelas exotoxinas): exantema áspero em "lixa", **sinal de Pastia** (petéquias em linha nas dobras), **sinal de Filatov** (palidez perioral), língua em framboesa, descamação depois. Trata como a faringite.
- PANDAS e artrite reativa pós-estreptocócica (citadas, raras).

Supurativas (extensão local do pus):

- **Abscesso periamigdaliano** (o mais comum): flora mista com anaeróbios; dor que piora e fica **unilateral**, febre, **trismo**, sialorreia, **voz abafada ("batata quente")**, halitose, abaulamento do palato mole com **desvio da úvula para o lado oposto**. Tratamento: **drenagem/aspiração + antibiótico** (amoxicilina-clavulanato ou clindamicina; ampicilina-sulbactam EV se grave).
- **Abscesso retrofaríngeo** (crianças < 5 anos): febre, disfagia, sialorreia, **rigidez cervical/torcicolo**, estridor; RX de perfil com alargamento pré-vertebral; TC confirma.
- **Abscesso parafaríngeo**: trismo, edema cervical lateral; risco vascular (carótida, jugular).
- Adenite cervical supurativa, otite média, sinusite, mastoidite; **síndrome de Lemierre** (*Fusobacterium*: tromboflebite séptica da jugular interna + êmbolos pulmonares).
- **Abscesso = drenagem sempre** + antibiótico.

Diagnóstico diferencial que cai

- **Mononucleose infecciosa (Epstein-Barr)**: adolescente/adulto jovem com febre, **faringite exsudativa que não melhora com antibiótico**, **linfadenopatia cervical posterior** (ou generalizada), **esplenomegalia**, hepatomegalia/↑ transaminases, edema palpebral. Hemograma: **linfocitose (> 50%) com > 10% de linfócitos atípicos**. Diagnóstico: **anticorpos heterófilos** (monoteste / Paul-Bunnell) ou sorologia anti-VCA IgM. **Amoxicilina/ampicilina → exantema** na maioria. Afastar de esporte de contato por 3–4 semanas (ruptura esplênica).
- **Herpangina** (Coxsackie A): vesículas/úlceras no palato mole e pilares, criança pequena, verão. **Febre faringoconjuntival** (adenovírus). **Gengivoestomatite herpética**. **Difteria**: pseudomembrana acinzentada, aderente, que sangra ao ser removida, "pescoço de touro" (checar vacinação). **HIV agudo**: faringite + exantema + úlceras.

RESUMO DA VETERANA — CORRIGIR

"Anticorpos heterófilos: positivos após 14 dias e, portanto, pouco úteis para EBV" → o monoteste é o teste inicial de escolha; pode ser **falso-negativo na 1ª semana** (e em crianças < 4 anos) — se negativo e a suspeita persiste, repetir ou pedir anti-VCA IgM.

4 Rinossinusite

Inflamação da mucosa do nariz **e** dos seios paranasais (por isso "rinossinusite": a sinusite sem rinite é rara). Definição clínica (EPOS 2020): **2 ou mais sintomas**, sendo um deles **obstrução/congestão nasal** ou **rinorreia** (anterior ou posterior), ± dor/pressão facial ± redução ou perda do olfato (na criança, a tosse substitui o olfato).

Fisiopatologia. Os seios drenam por pequenos **óstios** para o meato médio (complexo ostiomeatal), empurrados pelo batimento ciliar. A IVAS (ou a rinite alérgica) incha a mucosa e paralisa os cílios → o óstio fecha → o muco fica retido, cai o O_2 e o pH, e as bactérias da rinofaringe crescem (superinfecção). O **seio maxilar** é o mais acometido porque **o óstio fica no alto da parede medial**: a drenagem precisa vencer a gravidade, enquanto os demais drenam a favor dela. Seios na criança: etmoidal e maxilar presentes ao nascer; esfenoidal desenvolve-se ~ 5 anos e frontal ~ 7–10 anos — por isso sinusite frontal é incomum na criança pequena (e a suscetibilidade é menor antes dos 4 anos).

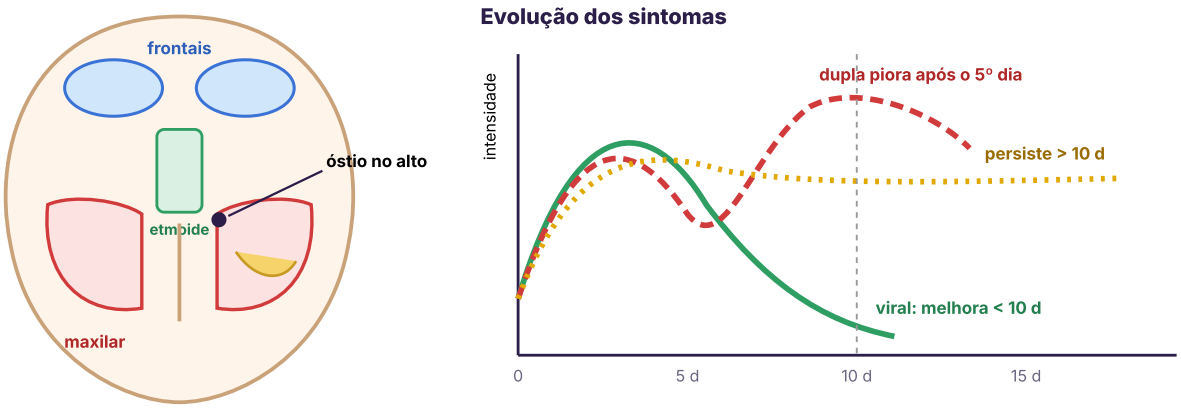


Fig. 4 — Por que o maxilar entope (o óstio está no alto) e os três padrões no tempo. Vermelho e amarelo = suspeitar de bacteriana.

Epidemiologia. Muito frequente (prevalência 6–15%), maior no inverno, em clima úmido e com poluição. **~80% dos casos sucedem uma IVAS** e ~20% um quadro alérgico; só **0,5–2% das rinossinusites virais** evoluem para bacteriana. Outros fatores: rinite alérgica, desvio septal, pólipos, adenoide, corpo estranho, infecção dentária (maxilar), natação, imunodeficiência, fibrose cística.

Patógenos. Virais: rinovírus, influenza, parainfluenza, adenovírus. Bacterianos: ***S. pneumoniae*, *H. influenzae* não tipável e *Moraxella catarrhalis*** (o mesmo trio da OMA); menos: *S. aureus*, *S. pyogenes*, anaeróbios (origem dentária, crônica). Fúngica (*Aspergillus*, mucormicose) no imunossuprimido e no diabético descompensado — emergência.

Classificação pela duração (a usada na tutoria): **aguda < 4 semanas**; subaguda 4–12 semanas; **crônica > 12 semanas**; **aguda recorrente** = ≥ 4 episódios/ano com resolução completa entre eles; **crônica agudizada** = sintomas residuais com pioras que remitem com antibiótico.

> **DIVERGÊNCIA ENTRE FONTES**
> A EPOS 2020 (europeia) chama de aguda tudo o que dura **menos de 12 semanas** e subdivide em **viral** (< 10 dias), **pós-viral** (piora depois do 5º dia ou persiste > 10 dias, sem bactéria) e **bacteriana**. A classificação em 4/12 semanas (americana) é a da veterana. Na prova, responda com 4–12 semanas, mas reconheça as duas.

Clínica. Obstrução nasal, rinorreia (anterior ou posterior, com tosse), secreção purulenta, dor/pressão facial que **piora ao abaixar a cabeça**, dor em arcada dentária superior (maxilar), hiposmia/anosmia, halitose, cefaleia, febre (em ~50% dos adultos), plenitude auricular. A **cor verde-amarelada não indica bactéria**: vem da peroxidase dos neutrófilos (também na viral).

Quando pensar em bacteriana (IDSA 2012; EPOS): (1) **sintomas persistentes > 10 dias sem melhora**; (2) **início grave**: febre ≥ 39 °C + secreção purulenta ou dor facial por 3–4 dias seguidos; (3) **dupla piora**: melhora inicial e nova piora (febre, secreção, cefaleia) depois do 5º–6º dia. A EPOS pede ≥ 3 de: secreção purulenta (predominante unilateral), dor local intensa (unilateral), febre > 38 °C, ↑ VHS/PCR, dupla piora.

Diagnóstico

É **clínico**. Exame: rinoscopia anterior/endoscopia com mucosa hiperemiada e edemaciada, secreção purulenta no meato médio ou na rinofaringe, dor à palpação/percussão dos seios. **RX de seios da face não é recomendado** (baixa sensibilidade e especificidade). A **TC** de seios é o melhor exame de imagem, mas não deve ser pedida para confirmar rinossinusite aguda: fica para **suspeita de complicação** (com contraste, urgente), **falha terapêutica**, rinossinusite crônica/recorrente, suspeita de tumor ou planejamento cirúrgico. Diferenciais: resfriado/gripe, rinite alérgica, corpo estranho (secreção unilateral fétida na criança), dor dentária, cefaleias primárias.

Tratamento

- **Viral e pós-viral**: lavagem nasal com soro (alto volume), **corticoide tópico nasal** (mometasona, budesonida, fluticasona — melhora obstrução, prurido e espirros), analgésico (paracetamol, dipirona), descongestionante tópico no máximo 3–5 dias. Anti-histamínico só se componente alérgico. Fitoterápico (*Pelargonium*, Kaloba) tem efeito modesto. Antibiótico **não**.
- **Bacteriana não complicada** (adulto): pode-se observar 7 dias com sintomáticos se o quadro for leve e houver retorno garantido; se tratar: **amoxicilina 500 mg VO 8/8 h** (ou 875 mg 12/12 h) por **5–7 dias**; criança: amoxicilina 45–90 mg/kg/dia por 10–14 dias.
- **Amoxicilina-clavulanato** 875/125 mg 12/12 h (ou 500/125 8/8 h): uso de antibiótico nos últimos 30 dias, quadro grave, ≥ 65 anos, comorbidade/imunossupressão, falha da amoxicilina em 3–5 dias.
- **Alergia**: não imediata → cefuroxima 500 mg 12/12 h; imediata → **doxiciclina** 100 mg 12/12 h ou **quinolona respiratória** (levofloxacino 500–750 mg/dia, moxifloxacino 400 mg/dia); claritromicina/azitromicina têm alta resistência do pneumococo e cobrem mal o *H. influenzae* (a veterana lista claritromicina como 2ª escolha).
- **Crônica**: lavagem + corticoide nasal contínuos; macrolídeo em baixa dose por 3–6 meses em casos selecionados (efeito anti-inflamatório); cirurgia endoscópica se refratária; biológicos na polipose.

> **DIVERGÊNCIA ENTRE FONTES**
>
> **Duração do antibiótico**: veterana = 10 a 14 dias; IDSA = **5–7 dias no adulto** e 10–14 dias na criança. Na APF, a alternativa "amoxicilina por **3 dias**" estava errada — qualquer das duas respostas é mais longa que isso.

Complicações

Raras, mas graves. **Orbitárias** (as mais comuns, por contiguidade com o etmoide através da fina lâmina papirácea; criança) — classificação de Chandler: I **celulite pré-septal** (edema palpebral, olho normal), II **celulite orbitária** (dor à movimentação ocular, quemose, proptose), III **abscesso subperiosteal**, IV **abscesso orbitário** (oftalmoplegia, ↓ acuidade), V **trombose do seio cavernoso** (bilateral, paralisia de III, IV e VI pares). **Intracranianas**: **meningite**, abscesso epidural/subdural/cerebral, trombose de seios venosos (cavernoso, sagital, sigmoide). **Ósseas**: osteomielite frontal (tumor de Pott: edema "mole" na testa), perfuração do palato. Sinais de alarme: edema/eritema periorbitário, diplopia, proptose, ↓ visão, cefaleia intensa, rigidez de nuca, rebaixamento, déficit focal → **TC com contraste + antibiótico EV (ex.: ceftriaxona ± vancomicina ± metronidazol) + avaliação do otorrino/oftalmo**.

QUESTÃO DA APF — SINUSITE + OMA NO MESMO CASO

Larissa, 24 anos: 1 semana de coriza, espirros e tosse seca; **há 2 dias piora** com cefaleia, congestão, **febre 39 °C** e otalgia esquerda intensa; dor nos seios frontais; membrana timpânica abaulada e opaca. Correta: um dos fatores mais predisponentes para as sinusites e OMAs são as IVAS (resfriado, gripe).

Erradas: TC de seios da face para confirmar a sinusite (diagnóstico é clínico); "sinusite viral, sem tratamento, e só a otite recebe ATB" (o quadro é de **dupla piora com febre de 39 °C** = bacteriana, e um antibiótico trata as duas); "amoxicilina por 3 dias + soro + mucocinéticos" (duração errada: 5–7 dias no adulto).

5 Otite média aguda (OMA)

Infecção da orelha média com **efusão (líquido) sob pressão** preenchendo a cavidade e **início abrupto** de sinais e sintomas inflamatórios. Muito comum na criança: pico entre **6 e 24 meses**; ~80% das crianças têm ao menos um episódio até os 3 anos.

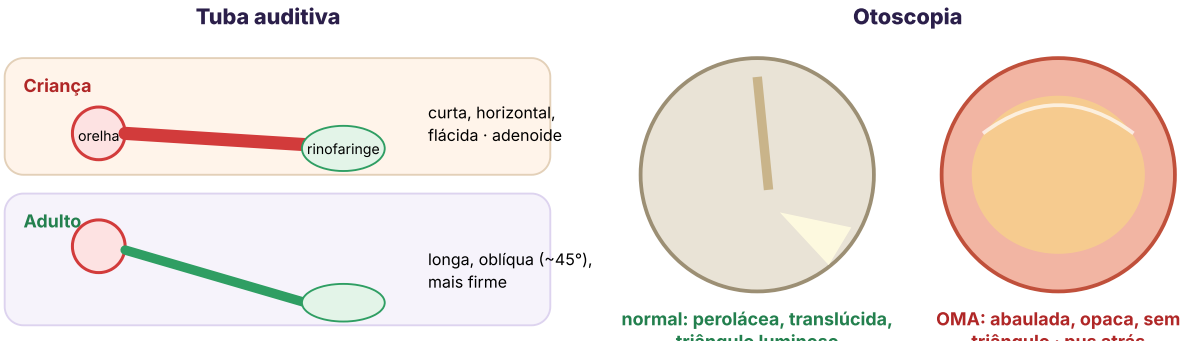


Fig. 5 — A tuba da criança explica a epidemiologia; o abaulamento da membrana é o sinal que fecha o diagnóstico.

Fisiopatologia — quase sempre o mesmo roteiro: **IVAS ou alergia** → edema da mucosa da rinofaringe e da **tuba auditiva** → a tuba não ventila nem drena a orelha média → pressão negativa → transudato/secreção acumulam sem saída → bactérias (e vírus) da rinofaringe ascendem → efusão purulenta sob pressão. Na criança a tuba é **mais curta, horizontal e flácida**, e a adenoide ajuda a obstruir.

Fatores de risco: ambientais — **IVAS**, **creche/escola**, **tabagismo passivo**, **chupeta**, mamadeira deitado, **falta de aleitamento materno** até 6 meses, inverno; do hospedeiro — **idade** (6–24 meses), sexo masculino, anomalias craniofaciais (fenda palatina, Down), imunodeficiência, predisposição genética/história familiar.

Patógenos: bacterianos — ***S. pneumoniae, H. influenzae* não tipável e *Moraxella catarrhalis*** (o *H. influenzae* cresceu após a vacina pneumocócica; **OMA + conjuntivite purulenta** = síndrome otite-conjuntivite, sugere *H. influenzae*); *S. pyogenes* menos. Virais: VSR, influenza A e B, adenovírus, rinovírus (isolados ou em coinfecção).

Clínica: **otalgia**, febre, irritabilidade, choro, levar a mão à orelha, recusa alimentar, sono ruim, vômitos/diarreia no lactente; hipoacusia; **otorreia** se a membrana perfurar (a dor costuma aliviar).

Diagnóstico — sempre pela otoscopia (AAP 2013): **abaulamento moderado a grave da membrana timpânica** (o sinal mais específico), **ou otorreia de início recente** não explicada por otite externa, ou abaulamento leve + otalgia < 48 h ou eritema intenso. Outros achados: opacidade/perda da translucidez, perda do triângulo luminoso, mudança de cor e vascularização, **mobilidade reduzida ou ausente** à otoscopia pneumática (insuflação). **Hiperemia isolada não basta** (o choro avermelha a membrana). Gram/cultura só da otorreia ou por **timpanocentese** (casos refratários, recém-nascido de risco, imunodeprimido; também alivia a pressão). Diferenciais: **otite média com efusão** (líquido sem inflamação aguda — não usa ATB), otite externa (dor à tração do pavilhão), corpo estranho, cerume, disfunção tubária, dor referida (dente, ATM, faringe).

Classificação: **não grave** = otalgia leve e T < 39 °C; **grave** = otalgia moderada a intensa (ou > 48 h) ou febre ≥ 39 °C; **recorrente** = ≥ 3 episódios em 6 meses ou ≥ 4 em 12 meses (com 1 nos últimos 6).

Tratamento

Muitas OMAs resolvem sozinhas (até 80% em 2–7 dias); por isso existe a **observação vigiada**. **Analgesia sempre** (paracetamol, ibuprofeno).

Idade	Otorreia ou quadro grave	Bilateral sem otorreia, não grave	Unilateral sem otorreia, não grave
< 6 meses	**Antibiótico sempre**		
6–23 meses	Antibiótico	Antibiótico	Antibiótico **ou** observação 48–72 h
≥ 2 anos	Antibiótico	Antibiótico **ou** observação 48–72 h com reavaliação (decisão compartilhada)	

Também indicam antibiótico de início: imunodeficiência, anomalia craniofacial, outra infecção bacteriana associada, recidiva < 30 dias, impossibilidade de reavaliar.

- **1ª escolha: amoxicilina** — criança 80–90 mg/kg/dia ÷ 12/12 h (AAP, cobre pneumococo de resistência intermediária); adulto 500 mg 8/8 h ou 875 mg 12/12 h.
- **Amoxicilina-clavulanato** (90 mg/kg/dia de amoxicilina): uso de amoxicilina nos últimos 30 dias, **conjuntivite purulenta associada**, OMA recorrente sem resposta.
- **Alergia**: não imediata → cefuroxima, cefdinir, cefpodoxima; imediata → azitromicina (10 mg/kg D1, 5 mg/kg D2–5) ou claritromicina (cobertura pior).
- **Falha em 48–72 h** (febre/otalgia persistentes): trocar amoxicilina → amoxicilina-clavulanato; falha desta → **ceftriaxona 50 mg/kg IM/EV por 1–3 dias** (é a "cefalosporina de 3ª geração" da veterana); considerar timpanocentese.
- **Duração**: < 2 anos (ou grave) 10 dias; 2–5 anos 7 dias; ≥ 6 anos 5–7 dias; adulto 5–7 dias.
- **Não usar**: descongestionante, anti-histamínico e corticoide (sem benefício na OMA); gotas otológicas de antibiótico só se tubo de ventilação ou perfuração com otorreia.
- **OMA recorrente**: **tubo de ventilação** (timpanostomia — a veterana escreveu "timpanotomia"), sobretudo se efusão persistente; adenoidectomia em casos selecionados. Profilaxia antibiótica contínua não é recomendada.
- **Prevenção**: vacinas **pneumocócica conjugada e influenza**, aleitamento materno, evitar tabagismo passivo, chupeta após 6 meses e mamadeira deitado.

> **DIVERGÊNCIA ENTRE FONTES**
> Dose de amoxicilina na criança: **AAP/Einstein 80–90 mg/kg/dia** × **SBP 50 mg/kg/dia** nos casos simples (sem uso recente, sem recorrência, sem creche). A veterana não dá dose; cita amoxicilina ou amoxicilina-clavulanato, adultos 5–7 dias e crianças 10 dias.

Complicações. **Extracranianas** (intratemporais): perfuração timpânica, otite média com efusão persistente (perda auditiva condutiva, atraso de fala), otite média crônica/colesteatoma, **mastoidite aguda** (a mais comum: dor, edema e eritema retroauricular, **pavilhão auricular deslocado para frente e para fora** → TC + ATB EV ± drenagem), abscesso subperiosteal, **paralisia facial periférica**, **labirintite** (vertigem, perda neurossensorial), petrosite (síndrome de Gradenigo). **Intracranianas**: **meningite** (a mais comum), abscesso cerebral/cerebelar, abscesso extradural/subdural, **trombose do seio lateral/sigmoide**, hidrocefalia otítica, encefalite.

6 Pneumonia: conceito e classificação

Pneumonia é um **processo inflamatório agudo do parênquima pulmonar**, em que os **alvéolos se enchem de micro-organismos, líquido e células inflamatórias**, prejudicando a troca gasosa. Os alvéolos são expostos o tempo todo a micro-organismos (inalados ou aspirados da orofaringe), e as defesas costumam dar conta; a doença aparece quando o **organismo é muito virulento**, o **inóculo é grande** (aspiração volumosa, aerossol) ou a **imunidade do hospedeiro falha**.

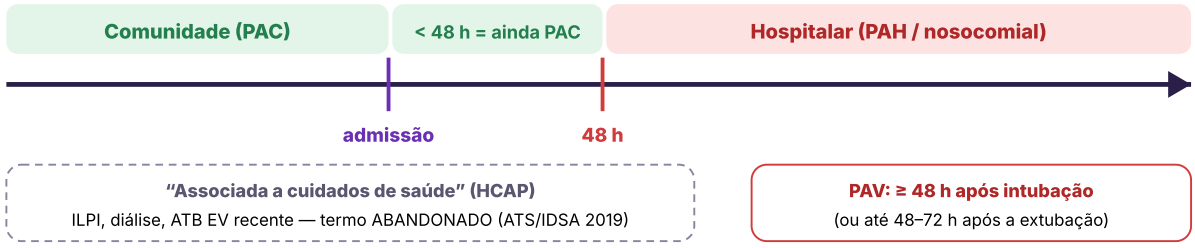


Fig. 6 — Classificação pelo local de aquisição. Nosocomial: aparece ≥ 48 h após a internação (ou até 72 h após a alta), sem estar incubando na admissão.

- **PAC** — adquirida fora do hospital ou que se manifesta **até 48 h** após a admissão. É a mais comum.
- **Hospitalar (PAH, nosocomial)** — após **48 h de internação**, não incubada na admissão (ou até 72 h após a alta).
- **Associada à ventilação mecânica (PAV)** — após **48 h de intubação**.
- **Associada aos cuidados de saúde (HCAP)** — residentes de asilos/ILPI, internação domiciliar, ATB EV ou quimioterapia nos últimos 30 dias, hemodiálise, hospitalização ≥ 2 dias nos últimos 90 dias. Foi criada em 2005 para indicar cobertura de germes resistentes, mas isso aumentou o uso de amplo espectro sem melhorar desfechos; a **ATS/IDSA 2019 abandonou o termo**: esses pacientes são tratados como **PAC**, e o que define cobertura de MRSA/*Pseudomonas* é ter **isolamento prévio desses germes nas vias aéreas** ou **internação com ATB EV nos últimos 90 dias** (e a epidemiologia local). É o caso de Jonathan (ILPI).

Pela anatomia: **lobar** (o processo ocupa um lobo inteiro, de limites nítidos nas cisuras; clássica do pneumococo); **broncopneumonia** (focos multifocais centrados nos brônquios, limites irregulares e mal definidos, frequentemente bilateral; *S. aureus*, Gram-negativos, aspiração); **intersticial** (septos alveolares; vírus, *Mycoplasma*, *Pneumocystis*).

Típica × atípica

	Típica	Atípica
Agentes	***S. pneumoniae*** (o principal), *H. influenzae*, *M. catarrhalis*, *S. aureus*, Gram-negativos	***Mycoplasma pneumoniae*** (o principal), *Chlamydophila pneumoniae*, ***Legionella***, vírus (influenza, VSR, SARS-CoV-2)
Início	**Agudo**, febre alta com **calafrios**, prostração	**Subagudo, arrastado**, febre mais baixa, cefaleia, mialgia, mal-estar
Tosse	**Produtiva**, escarro purulento (ferruginoso no pneumococo), dor pleurítica	**Seca** e persistente; dissociação clínico-radiológica (RX pior que o paciente)
Exame / RX	Síndrome de consolidação; **consolidação alveolar lobar** com broncograma	Ausculta pobre; **infiltrado intersticial** ou broncopneumônico
Laboratório	Leucocitose com desvio; Gram do escarro com o agente	Leucograma normal; **Gram e cultura comuns sem agente**
Pistas extras	Idoso, DPOC, etilista	*Mycoplasma*: jovens, surtos (escola, quartel, faculdade), miringite bolhosa, crioaglutininas/anemia hemolítica, exantema. *Legionella*: água/ar-condicionado/hotel, **diarreia, hiponatremia**, ↑ transaminases, confusão, bradicardia relativa; antígeno urinário. *Chlamydophila*: rouquidão, faringite antes
Antibiótico	β-lactâmico (amoxicilina, ceftriaxona)	**β-lactâmico não funciona** (Mycoplasma não tem parede; Chlamydophila e Legionella são intracelulares) → **macrolídeo, doxiciclina ou quinolona respiratória**

A separação clínica é imperfeita (há sobreposição e coinfecção em até 1/3), por isso o tratamento empírico da PAC costuma **cobrir os dois grupos** (β-lactâmico + macrolídeo, ou quinolona respiratória).

7 Patógenos conforme o local de aquisição

Cenário	Agentes mais prevalentes (em ordem aproximada)
PAC ambulatorial	***S. pneumoniae***, *M. pneumoniae*, *H. influenzae*, *C. pneumoniae*, vírus respiratórios (influenza, VSR, rinovírus, SARS-CoV-2)
PAC internado (enfermaria)	***S. pneumoniae***, *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, *H. influenzae*, ***Legionella***, vírus; aspiração
PAC na UTI	***S. pneumoniae***, ***S. aureus***, *Legionella*, **bacilos Gram-negativos** (*Klebsiella*, *Pseudomonas* se fator de risco), *H. influenzae*
Hospitalar / PAV	***Pseudomonas aeruginosa***, ***S. aureus* (MRSA)**, *Klebsiella* e outras Enterobacterales (ESBL, KPC), *Acinetobacter baumannii*, *Stenotrophomonas* — frequentemente multirresistentes

Em todos os cenários da PAC, o pneumococo é o nº 1 (embora em muitos pacientes nenhum agente seja identificado). Pistas epidemiológicas: **etilismo** → pneumococo, *Klebsiella* (escarro em "geleia de groselha", lobo superior), anaeróbios; **DPOC/tabagismo** → *H. influenzae*, *Moraxella*, pneumococo; **pós-influenza** → *S. aureus* (necrosante), pneumococo; **bronquiectasia/fibrose cística** → *Pseudomonas*, *S. aureus*; **aspiração** (disfagia, AVC, convulsão, intoxicação, má dentição) → anaeróbios orais, Gram-negativos; **usuário de drogas EV** → *S. aureus* (êmbolos sépticos); **ar-condicionado, hotel, água** → *Legionella*; **aves** → *Chlamydophila psittaci*; **gado/parto animal** → *Coxiella*; **cavernas/morcegos** → histoplasma; **HIV** → pneumococo, *Pneumocystis*, TB.

8 Fisiopatologia

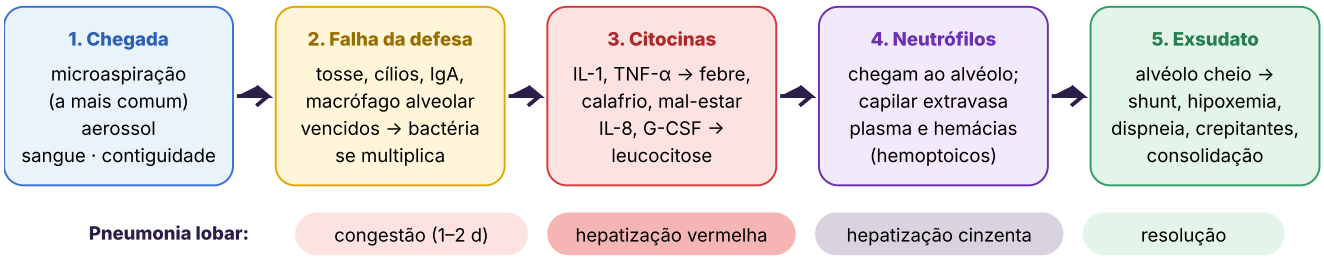


Fig. 7 — Da chegada do germe ao alvéolo cheio. Embaixo, as fases anatomopatológicas clássicas da pneumonia pneumocócica.

O patógeno chega ao alvéolo por **microaspiração de secreção da orofaringe** (a via mais comum — todos aspiramos um pouco dormindo), **inalação de aerossóis** (*Legionella*, TB, vírus), **disseminação hematogênica** (*S. aureus* na endocardite tricúspide) ou contiguidade. As defesas (pelos nasais, epiglote e reflexo da tosse, aparelho mucociliar, IgA, surfactante, **macrófago alveolar**) normalmente eliminam o inóculo. Quando são vencidas, a bactéria se **multiplica de forma descontrolada**; os macrófagos ativados liberam **citocinas** (IL-1, TNF-α → febre; IL-8 e G-CSF → recrutamento de **neutrófilos** e leucocitose), que também caem na circulação e amplificam a resposta sistêmica. Neutrófilos, fibrina, hemácias e líquido formam o **exsudato alveolar**: o alvéolo deixa de ventilar mas continua perfundido (shunt → hipoxemia), e o pulmão fica sólido (consolidação). As crepitações são os alvéolos com líquido abrindo na inspiração. A inflamação da pleura visceral dá a **dor pleurítica**.

Fatores de risco: idade avançada (imunossenescência, disfagia, comorbidades), número de comorbidades/doenças crônicas (DPOC, ICC, DM, IRC, hepatopatia), infecção viral respiratória prévia (o caso de Jonathan), proteção de via aérea prejudicada (AVC, demência, sedação, álcool, convulsão), tabagismo, etilismo, desnutrição, IBP e sedativos, poluição, institucionalização.

9 Clínica, exame físico e diagnóstico

Sintomas: respiratórios — **tosse** (seca ou produtiva), expectoração purulenta, **dispneia**, **dor torácica pleurítica** (piora na inspiração), hemoptoicos; sistêmicos — **febre, calafrios**, sudorese, fadiga, mal-estar, anorexia, mialgia. **No idoso**, a apresentação pode ser pobre: **confusão, queda, prostração, descompensação de doença de base**, às vezes sem febre e sem tosse; a taquipneia é o sinal mais sensível.

Achado	Consolidação (pneumonia)	Derrame pleural
Inspeção	Taquipneia, ↓ expansibilidade do lado acometido	↓ expansibilidade; abaulamento se grande
Frêmito toracovocal	**AUMENTADO** (o sólido transmite melhor a voz)	**DIMINUÍDO ou abolido** (o líquido afasta o pulmão)
Percussão	Macicez / submacicez	Macicez (que muda com o decúbito se livre)
Ausculta	MV reduzido, **estertores crepitantes**, **sopro tubário** (brônquico), broncofonia/pectorilóquia aumentadas	**MV abolido**; egofonia na borda superior; atrito pleural no início

RESUMO DA VETERANA — CORRIGIR

Ela lista entre as manifestações da pneumonia "**frêmito tátil (reduzido)**". Na consolidação o frêmito está **aumentado**; reduzido é do derrame (ou de atelectasia com brônquio obstruído). No Jonathan, macicez + MV reduzido + crepitantes no terço médio = consolidação, e a macicez acentuada levanta a hipótese de **derrame associado** — vale USG ou RX em decúbito.

Imagem

O **padrão-ouro** para o diagnóstico é a presença de **infiltrado novo na imagem** num quadro clínico compatível; a **radiografia de tórax em PA e perfil** é o exame inicial. Padrões: **consolidação alveolar** (opacidade homogênea que respeita as cisuras) com **broncograma aéreo** (brônquios ainda com ar desenhados dentro do branco — prova que o processo é alveolar); broncopneumonia (opacidades em focos, bilaterais); intersticial (reticular, vidro fosco); **cavitação** (*S. aureus*, *Klebsiella*, anaeróbios, TB); derrame pleural.

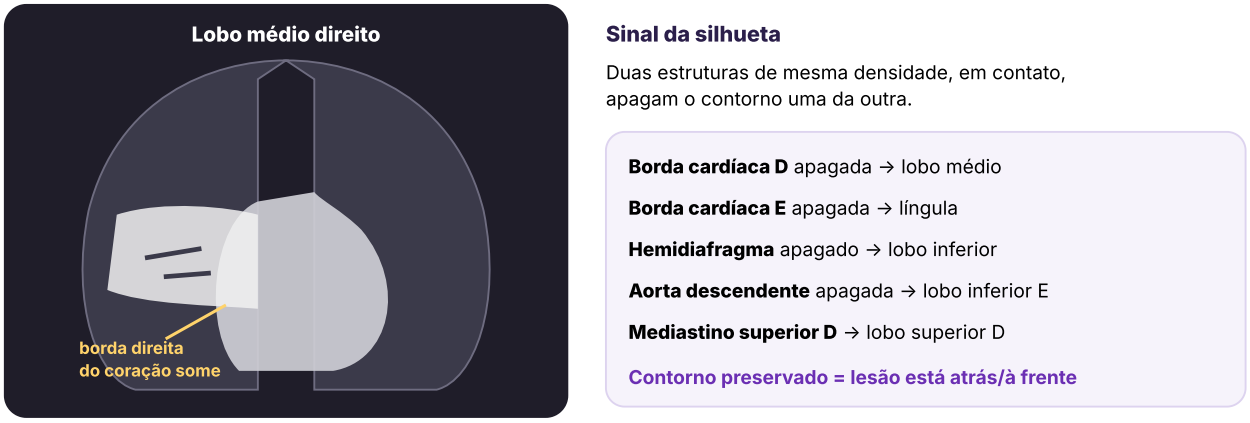


Fig. 8 — O caso de Jonathan: consolidação do lobo médio, que encosta no átrio direito e apaga a borda direita do coração.

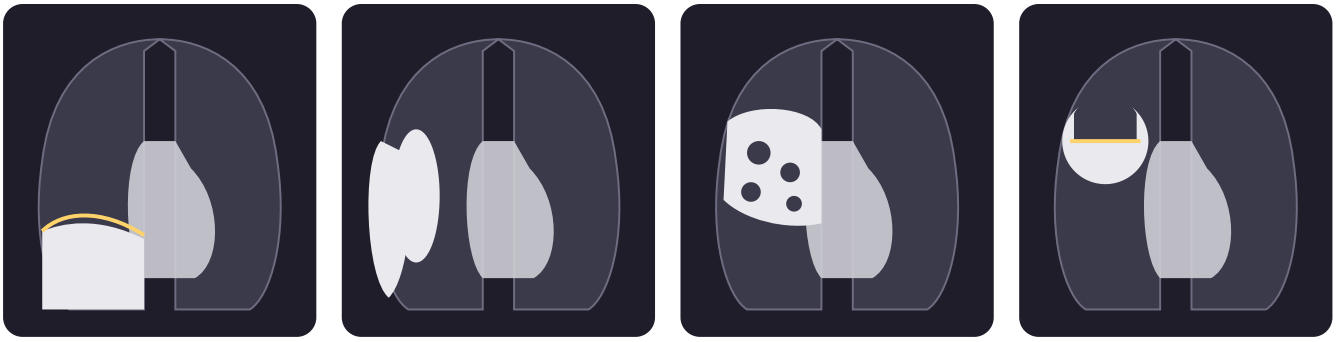
- **USG pulmonar** à beira-leito: a ATS 2025 a aceita como **alternativa ao RX** onde houver profissional treinado (consolidação com broncograma dinâmico, linhas B focais); é melhor que o RX para **derrame** e guia a punção.
- **TC de tórax**: suspeita clínica forte com RX normal (idoso desidratado, imunossuprimido, obeso), suspeita de **derrame loculado/empiema**, **cavitação/abscesso** (e TB), imunocomprometidos, falha terapêutica, diferencial com neoplasia ou TEP.
- A **melhora radiológica atrasa** em relação à clínica (4–12 semanas). Não repetir RX se o paciente melhora; repetir em 6–8 semanas se > 50 anos/tabagista (afastar **neoplasia obstrutiva**) ou se persistirem sintomas.

Laboratório e microbiologia

- **Paciente jovem, ambulatorial, sem comorbidade**: não precisa de exames além do RX. Saturação de O_2 sempre (oximetria é sinal vital).
- **Internado**: **hemograma** (leucocitose com desvio; leucopenia = gravidade), **ureia e creatinina** (CURB-65), eletrólitos (hiponatremia na *Legionella*), glicemia, PCR, função hepática; **gasometria arterial** se SpO_2 < 92% ou DPOC; **lactato** se sepse. Procalcitonina não deve decidir o **início** do antibiótico (pode ajudar a suspender).
- **Culturas** — não de rotina no ambulatório. **Escarro (Gram + cultura) e 2 pares de hemocultura ANTES do antibiótico** na PAC **grave**, nos que recebem cobertura empírica para MRSA/*Pseudomonas*, ou com isolamento prévio/internação com ATB EV nos 90 dias. Coleta não pode atrasar a 1ª dose. Também: **antígenos urinários de pneumococo e *Legionella*** na PAC grave; teste para influenza/SARS-CoV-2 na época de circulação; aspirado traqueal nos intubados; toracocentese se derrame significativo.

Diagnóstico diferencial: IVAS/bronquite aguda (sem infiltrado), **TEP** (dor pleurítica, hemoptise, infarto pulmonar), **ICC/edema pulmonar**, exacerbação de DPOC/asma, atelectasia, **TB** (subaguda, lobos superiores, cavitação), **neoplasia** (pneumonia de repetição no mesmo lugar), pneumonite aspirativa química, vasculites, pneumonia em organização, bronquiolite (criança).

10 Complicações — e o que aparece na imagem



Derrame livre
seio costofrênico apagado
curva de Damoiseau (menisco)

Empiema / loculado
opacidade lenticular que
não escorre; TC: pleura dividida

P. necrosante
várias cavidades pequenas
(< 2 cm) dentro do consolidado

Abscesso pulmonar
cavidade > 2 cm, parede espessa,
NÍVEL HIDROAÉREO

Fig. 9 — Os sinais radiológicos que os objetivos pedem. Em amarelo: a linha do menisco (derrame) e a linha reta ar-líquido (abscesso).

Derrame parapneumônico e empiema

Ocorre em até 40% das pneumonias bacterianas internadas. A inflamação aumenta a permeabilidade da pleura visceral e o líquido se acumula. Evolui em três fases: **(1) exsudativa — derrame simples** (líquido livre, estéril, pH normal); **(2) fibrinopurulenta — derrame complicado** (bactérias invadem, consomem glicose e produzem ácido: pH e glicose caem, LDH sobe; depósito de fibrina forma **loculações**); **(3) organização** — fibroblastos formam uma "casca" (encarceramento pulmonar). **Empiema** = **pus franco** no espaço pleural (ou Gram/cultura positivos).

- **RX**: em PA, apagamento do **seio costofrênico** (a partir de ~200 mL; no perfil, ~50 mL no seio posterior) e opacidade homogênea, sem broncograma, com borda superior côncava subindo pela parede lateral — **curva de Damoiseau (menisco)**; derrame grande desvia o mediastino para o lado oposto. **Decúbito lateral com raios horizontais (Laurell)**: o líquido livre escorre; **≥ 10 mm (1 cm) de espessura → puncionar**. Derrame **loculado** não escorre e forma opacidade lenticular/em "D".
- **USG**: melhor para detectar pequenos volumes, ver **septações** e guiar a punção. **TC com contraste**: **sinal da pleura dividida** ("split pleura": pleuras visceral e parietal espessadas e realçadas, separadas pelo líquido) = empiema.
- **Toracocentese** diagnóstica: exsudato pelos critérios de Light (proteína pleural/sérica > 0,5; LDH pleural/sérica > 0,6; LDH pleural > 2/3 do limite superior sérico). **Indicam drenagem**: **pus**, **Gram ou cultura positivos**, **pH < 7,2**, **glicose < 60 mg/dL** (algumas fontes < 40), LDH > 1.000 UI/L, loculação ou derrame que ocupa > 1/2 do hemitórax.
- **Tratamento**: derrame simples → só antibiótico. Complicado/empiema → **dreno de tórax** + antibiótico com cobertura de anaeróbios (ex.: amoxicilina-clavulanato, ampicilina-sulbactam, ceftriaxona + metronidazol) por 2–6 semanas; loculado → **fibrinolítico intrapleural (alteplase + dornase)** ou **videotoracoscopia (VATS)** com decorticação.

Pneumonia necrosante

Necrose do parênquima dentro da área consolidada, formando **múltiplas cavidades pequenas (< 2 cm)** de paredes finas; na TC com contraste, áreas sem realce (necrose) que depois cavitam. Agentes: ***S. aureus*** (sobretudo cepas com leucocidina de Panton-Valentine e **após influenza**, em jovens), ***Klebsiella pneumoniae***, pneumococo (sorotipo 3), *S. pyogenes*, anaeróbios, *Pseudomonas*. Clínica de pneumonia grave e prolongada, hemoptise, sepse; complica com empiema e **fístula broncopleural**/pneumotórax. Tratamento: antibiótico EV prolongado conforme o agente (+ cobertura de MRSA se suspeito: vancomicina ou linezolida), drenagem das coleções; cirurgia rara.

Abscesso pulmonar

Cavidade necrótica única (> 2 cm) com pus, **parede espessa** e **nível hidroaéreo** (linha reta ar-líquido, vista com o paciente em pé). Causa principal: **aspiração** de flora oral em quem perde a proteção da via aérea (etilismo, convulsão, AVC, sedação, disfagia) e tem **má dentição/doença periodontal**. Por isso acomete os segmentos dependentes em decúbito — **posteriores dos lobos superiores e superiores dos lobos inferiores**, mais à **direita** (brônquio principal direito mais curto, largo e vertical). Agentes: **anaeróbios orais** (*Peptostreptococcus*, *Prevotella*, *Fusobacterium*, *Bacteroides*), estreptococos do grupo *milleri*; também *S. aureus* e *Klebsiella*. Clínica **subaguda**: semanas de febre, tosse com **escarro pútrido/fétido**, perda de peso, sudorese, hemoptise, baqueteamento digital. Diferenciais de cavitação: **TB**, **neoplasia escavada** (parede espessa e irregular), granulomatose com poliangeíte, êmbolos sépticos. Tratamento: **clindamicina** 600 mg EV 8/8 h ou **amoxicilina-clavulanato / ampicilina-sulbactam** (alternativa: ceftriaxona + metronidazol), por **3–6 semanas** (até a cavidade regredir); a drenagem é feita naturalmente pelos brônquios (fisioterapia, drenagem postural); drenagem percutânea/cirurgia só se refratário ou > 6–8 cm.

Outras complicações: **insuficiência respiratória/SDRA**, **sepse e choque séptico** (SP5), bacteremia com focos à distância (meningite, endocardite, artrite séptica), descompensação cardíaca (IAM, arritmias, ICC — principalmente no idoso), lesão renal aguda, hiponatremia (SIADH).

11 Escores: tratar em casa, na enfermaria ou na UTI

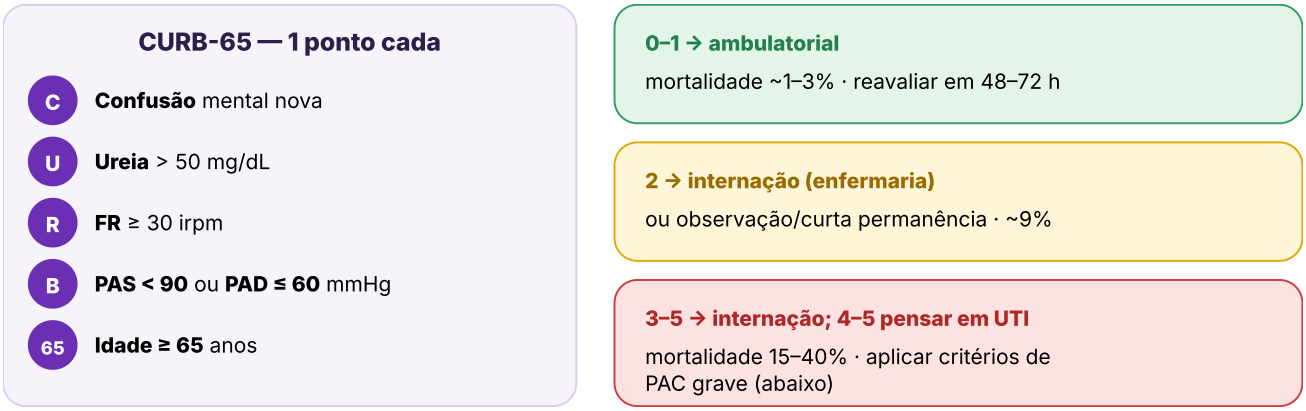


Fig. 10 — CURB-65. Na atenção primária sem laboratório, o **CRB-65** (sem ureia): 0 = ambulatorial; ≥ 1 = avaliar encaminhamento; ≥ 3 = internação urgente.

RESUMO DA VETERANA — CORRIGIR

"B: PAS < 90 e/ou **PAD < 65**" → o certo é **PAD ≤ 60**. O "65" do nome é a idade. A ureia > 50 mg/dL é o corte brasileiro (o original britânico é ureia sérica > 7 mmol/L ≈ 42 mg/dL).

- **PSI** (Pneumonia Severity Index, ou PORT/IGP): soma 20 variáveis — **idade** (pontua os anos; mulher −10), **casa de repouso**, comorbidades (neoplasia, hepatopatia, ICC, doença cerebrovascular, renal), exame (confusão, FR ≥ 30, PAS < 90, T < 35 ou ≥ 40 °C, FC ≥ 125), laboratório (pH < 7,35, ureia, Na < 130, glicose ≥ 250, Ht < 30%, PaO_2 < 60) e **derrame pleural**. Classes **I–II** → **ambulatorial**; **III** → **ambulatorial ou internação breve/observação**; **IV–V** → **internação**. É mais preciso para identificar **baixo risco** (a ATS/IDSA prefere o PSI ao CURB-65), mas é trabalhoso e pesa muito a idade.
- **Nenhum dos dois decide UTI sozinho.** Critérios de **PAC grave (ATS/IDSA)**: **1 maior** — choque séptico com necessidade de vasopressor **ou** insuficiência respiratória com ventilação mecânica → **UTI direto**; ou **≥ 3 menores** → UTI ou unidade de alto monitoramento: FR ≥ 30; PaO_2/FiO_2 ≤ 250; infiltrado multilobar; confusão/desorientação; ureia elevada (BUN ≥ 20 mg/dL ≈ ureia ≥ 43); leucócitos < 4.000; plaquetas < 100.000; hipotermia < 36 °C; hipotensão que exige reposição volêmica agressiva.

- **O escore não substitui o julgamento.** Também internam: **SpO_2 < 92%** (ou queda importante do basal), descompensação de comorbidade, impossibilidade de via oral (vômitos), derrame pleural significativo/complicações, sinais de sepse ou doença progressiva, falha do tratamento ambulatorial, e **razões sociais** (morar sozinho, sem acesso a remédio, morador de rua, sem como voltar).

APLICANDO AO JONATHAN

C 0 (consciência preservada) · U 0 (ureia normal) · R 0 (FR 25) · B 0 (125×86) · 65 = 1 → **CURB-65 = 1**, só pela idade. Pelo escore, **ambulatorial é possível**. Mas o julgamento clínico pesa: idoso de ILPI, **prostrado**, com **macicez** sugerindo derrame e SpO_2 não informada. Conduta razoável: medir SpO_2, avaliar derrame (USG/RX em decúbito). Se $SpO_2 \geq 92\%$, sem derrame significativo e a ILPI garante a medicação e a vigilância → tratamento ambulatorial com reavaliação em 48 h; se não → internar.

12 Prescrição: ambulatorial, enfermaria e UTI

Princípios: antibiótico **empírico** (germe provável conforme cenário e gravidade, SP1), **1ª dose rápida** (no pronto-socorro, sem esperar exames; na sepse, na 1ª hora), cobrir típicos **e** atípicos, **reavaliar em 48–72 h**, **descalonar** conforme cultura e trocar para via oral quando o paciente estabiliza.

Cenário	Esquema (adulto, função renal normal)
Ambulatorial sem comorbidade e sem ATB nos últimos 3 meses	**Amoxicilina 500 mg VO 8/8 h** (ATS/IDSA: 1 g 8/8 h) **ou** macrolídeo: **azitromicina 500 mg VO 1×/dia** (3 dias; ou 500 mg D1 + 250 mg D2–5) ou claritromicina 500 mg 12/12 h; ou doxiciclina 100 mg 12/12 h. (Monoterapia com macrolídeo só onde a resistência do pneumococo for < 25%.)
Ambulatorial com comorbidade (DPOC, ICC, DM, IRC, hepatopatia, etilismo, neoplasia, asplenia, imunossupressão) ou ATB recente	**Amoxicilina-clavulanato 875/125 mg VO 12/12 h** (ou 500/125 8/8 h) ou **cefuroxima 500 mg 12/12 h + azitromicina** (ou claritromicina/doxiciclina) **ou quinolona respiratória em monoterapia**: levofloxacino 750 mg VO 1×/dia ou moxifloxacino 400 mg 1×/dia.
Enfermaria (não grave)	**Ceftriaxona 1–2 g EV 1×/dia** (ou ampicilina-sulbactam 1,5–3 g EV 6/6 h, cefotaxima) **+ azitromicina 500 mg EV/VO 1×/dia** (ou claritromicina) **ou levofloxacino 750 mg EV/VO 1×/dia** em monoterapia.
UTI (grave)	Sempre combinação: **β-lactâmico** (ceftriaxona 2 g/dia, ampicilina-sulbactam, cefotaxima) **+ macrolídeo** (azitromicina) **ou β-lactâmico + quinolona respiratória**. Corticoide: **hidrocortisona 200 mg/dia** sugerido na PAC grave (ATS 2025; SCCM 2024) — **não** na não grave nem na influenza.
Risco de MRSA	+ **vancomicina** 15 mg/kg EV 12/12 h (ajustar por nível) **ou linezolida** 600 mg 12/12 h. Colher cultura/swab nasal e suspender em 48 h se negativos.
Risco de *Pseudomonas*	Trocar a ceftriaxona por **piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6/6 h**, **cefepime 2 g 8/8 h**, ceftazidima ou **meropenem 1 g 8/8 h** (+ azitromicina ou levofloxacino).
Aspiração	Tratar como PAC; **cobertura extra de anaeróbios só se abscesso ou empiema** (ATS/IDSA 2019).
Hospitalar / PAV (IDSA 2016)	Cobertura de ***Pseudomonas* sempre**: piperacilina-tazobactam, cefepime, meropenem/imipenem ou levofloxacino; + vancomicina/linezolida se risco de MRSA; 2 antipseudomonas de classes diferentes se alto risco (choque, VM, ATB EV nos 90 dias). Guiar pela microbiota da UTI; 7 dias.

RESUMO DA VETERANA — CORRIGIR / ATUALIZAR

(1) PAH "tratada com carbapenêmico, ex.: **ertapenem**" → o ertapenem **não cobre *Pseudomonas* nem *Acinetobacter***; na hospitalar usam-se meropenem/imipenem (ou pipe-tazo/cefepime). (2) "Na suspeita de pneumonia aspirativa, adicionar metronidazol ou clindamicina" → desde 2019, **não** se adiciona anaeróbio de rotina, só se abscesso ou empiema. (3) Ambulatorial: ela cita doxiciclina e levofloxacino como opções equivalentes à azitromicina; na prática, quinolona fica para quem tem comorbidade ou alergia.

- **Duração**: **mínimo 5 dias** e até 48–72 h de estabilidade clínica (ATS/IDSA 2019); a **ATS 2025** aceita **3–5 dias** no ambulatorial com comorbidade e no internado não grave que estabiliza; **≥ 5 dias** na PAC grave. Mais longo (≥ 7–14 dias) se MRSA, *Pseudomonas*, *Legionella*, bacteremia por *S. aureus*, empiema, abscesso, necrose ou resposta lenta.
- **Critérios de estabilidade** (para trocar EV → VO e dar alta): T ≤ 37,8 °C, FC ≤ 100, FR ≤ 24, PAS ≥ 90 mmHg, SpO_2 ≥ 90% (PaO_2 ≥ 60) em ar ambiente, estado mental basal e tolerando via oral.
- **Falha terapêutica** (sem melhora em 72 h ou piora): pensar em germe não coberto/resistente (MRSA, *Pseudomonas*, TB, fungo), **complicação** (derrame/empiema, abscesso), outro diagnóstico (TEP, ICC, neoplasia, vasculite), foco à distância, dose inadequada → TC, culturas, toracocentese, broncoscopia.
- **Medidas gerais** (internado): O_2 para SpO_2 92–96% (88–92% no DPOC); hidratação; antitérmico; profilaxia de TEV; cabeceira elevada; mobilização precoce; controle glicêmico; fisioterapia.
- **Prevenção**: **vacina influenza** anual e **pneumocócica** (VPC13/15/20 ± VPP23; no SUS, VPP23 para ≥ 60 anos institucionalizados — como Jonathan), vacina contra VSR em ≥ 60 anos/gestantes, cessação do tabagismo, saúde bucal, cuidado com a disfagia.

Modelos de prescrição (o formato que a tutora corrige: nome, concentração, via, dose, intervalo, duração e quantidade):

```
RECEITA — PAC AMBULATORIAL (idoso, CURB-65 1, com fator de risco)
USO ORAL
1. Amoxicilina + clavulanato de potássio 875/125 mg ——— 14 comprimidos
   Tomar 1 comprimido, via oral, de 12 em 12 horas, por 7 dias.
2. Azitromicina 500 mg ———————————————— 3 comprimidos
   Tomar 1 comprimido, via oral, 1 vez ao dia, por 3 dias.
3. Dipirona 500 mg ————————————————— 1 caixa
   Tomar 1 comprimido, via oral, de 6 em 6 horas, se dor ou febre.
ORIENTAÇÕES: hidratação; repouso; tomar o antibiótico até o fim;
REAVALIAÇÃO EM 48–72 h; voltar antes se falta de ar, febre persistente,
confusão, dor no peito ou piora do estado geral.
(Sem comorbidade: amoxicilina 500 mg 1 cp VO 8/8 h por 5–7 dias,
 ou azitromicina 500 mg 1×/dia por 3 dias.)
```

```
PRESCRIÇÃO HOSPITALAR — PAC GRAVE / SEPSE (adulto 70 kg)
1. Dieta: oral branda conforme aceitação (zero se rebaixado/VNI)
2. Cabeceira elevada 30–45°
3. O2 por cateter nasal/máscara para SpO2 92–96% (VNI/IOT se falência)
4. Ringer lactato 30 mL/kg EV (≈ 2.100 mL) nas primeiras 3 h se hipotensão/lactato ≥ 4
5. Ceftriaxona 2 g EV 1×/dia (1ª dose AGORA, após hemoculturas)
6. Azitromicina 500 mg EV 1×/dia
7. Noradrenalina EV em BIC, titular para PAM ≥ 65 mmHg se hipotensão persistir
8. Hidrocortisona 50 mg EV 6/6 h se choque com necessidade persistente de vasopressor
9. Dipirona 1 g EV 6/6 h se dor ou T ≥ 37,8 °C
10. Enoxaparina 40 mg SC 1×/dia (profilaxia de TEV)
11. Exames: hemograma, ureia, creatinina, Na, K, glicemia, PCR, TGO/TGP, bilirrubinas,
    coagulograma, gasometria arterial + LACTATO; hemoculturas 2 pares + escarro (Gram e
    cultura) ANTES do ATB; antígenos urinários pneumococo/Legionella; RX de tórax PA/perfil
12. Enfermagem: SSVV + SpO2 1/1 h; diurese 1/1 h (sonda vesical); glicemia 6/6 h;
    avisar se PAM < 65, SpO2 < 92%, FR > 30, rebaixamento, diurese < 0,5 mL/kg/h
```

★ A discursiva da APF: pneumonia grave

Enunciado: paciente de **70 anos**, há 6 dias com **tosse produtiva, secreção amarelada e febre de 38,8 °C**, em isolamento domiciliar com sintomáticos (pensou que era gripe/Covid). Hipertenso e diabético controlados. Exame: **consciente mas desorientado**, agitado, FC 118, **FR 25**, **PA 80×50**, sons respiratórios aumentados e **crepitações em base**

direita. Perguntas: (a) exames complementares; (b) tratamento medicamentoso e regime (ambulatorial, hospitalar ou UTI).

RESPOSTA ESPERADA

Raciocínio: PAC de base direita. CURB-65 ≥ 3 (confusão + PAS < 90/PAD ≤ 60 + idade ≥ 65; ureia desconhecida) e **hipotensão com taquicardia e confusão = sepse com hipoperfusão / possível choque** → regime hospitalar, em **UTI** (se precisar de vasopressor, é critério maior).

(a) Exames: RX de tórax PA e perfil (a aluna esqueceu e a tutora acrescentou), hemograma, ureia, creatinina, eletrólitos, glicemia, PCR, gasometria arterial, **lactato**, **2 hemoculturas e escarro (Gram + cultura) antes do antibiótico**, antígenos urinários de pneumococo/*Legionella*, teste de influenza/SARS-CoV-2.

(b) Tratamento: antibiótico EV na 1ª hora — **ceftriaxona 1–2 g EV 1×/dia + azitromicina 500 mg EV 1×/dia** (ou ceftriaxona + levofloxacino); cristaloide 30 mL/kg, O_2, noradrenalina se PAM < 65 após volume; considerar hidrocortisona se choque.

O QUE A VETERANA FEZ E ONDE PERDEU

Exames: "hemograma, ureia, PCR/VHS, cultura de escarro, antibiograma" — **faltou o RX de tórax** (a tutora escreveu "+ RX de tórax"). Tratamento: "amoxicilina + clavulanato, regime hospitalar por idade, PA e confusão" — regime certo, mas **antibiótico oral num paciente hipotenso**; a tutora anotou "**pensar em ATB EV**". Para pontuar: nome do fármaco + dose + **via EV** + intervalo, e o regime com a justificativa pelo escore.

13 Fechando o caso de Jonathan

- **1º atendimento**: IVAS viral (odinofagia, rinorreia, obstrução, mialgia, faringe hiperemiada sem exsudato; Centor ≤ 1 com −1 pela idade) → sintomáticos e retorno: **conduta correta**. Antibiótico não teria prevenido a pneumonia. Por ser idoso, se houvesse febre e quadro gripal, caberia oseltamivir.
- **Diagnóstico atual**: **pneumonia adquirida na comunidade** (morar em ILPI não a torna "associada a cuidados de saúde" — termo abandonado), **típica**, **lobar, do lobo médio direito** (broncograma + borramento da silhueta cardíaca), provável ***S. pneumoniae***, por **superinfecção bacteriana pós-viral**; investigar derrame associado (macicez).
- **Gravidade**: CURB-65 = 1 → ambulatorial possível; decidir com SpO_2, derrame, condição clínica e suporte da ILPI.
- **Prescrição**: ambulatorial — amoxicilina-clavulanato + azitromicina (idoso institucionalizado, prostrado) ou levofloxacino; se internar — ceftriaxona + azitromicina EV. Reavaliar em 48–72 h.
- **Prevenção**: vacina pneumocócica e influenza; vigilância de disfagia e higiene oral na ILPI.

Divergências que podem aparecer na prova

Tema	Veterana / tutoria	Diretriz atual
Sinusite bacteriana — duração	10–14 dias	Adulto 5–7 d (IDSA); criança 10–14 d
Rinossinusite aguda	< 4 semanas	EPOS 2020: < 12 semanas (viral / pós-viral / bacteriana)
OMA — dose de amoxicilina	não cita	AAP 80–90 mg/kg/dia × SBP 50 mg/kg/dia nos simples
“Associada a cuidados de saúde”	listada como classificação	abandonada (ATS/IDSA 2019): tratar como PAC
Pneumonia aspirativa	+ metronidazol ou clindamicina	anaeróbio só se abscesso/empiema
PAH	ertapenem	antipseudomonas obrigatório (pipe-tazo, cefepime, meropenem)
Duração da PAC	não cita	≥ 5 d (2019); 3–5 d se estável e não grave (ATS 2025)
Penicilina benzatina	corte 20 kg	20 kg (SBP) ou 27 kg (AHA/europeias)

Fontes: abertura da SP2 (T12); APF de SP2 da T11 e resumo da veterana (T11); Harrison 21ª ed. (caps. 35 e 126); Cecil 26ª ed. (caps. 91 e 398); Tratado de Medicina de Família 2ª ed. (caps. 150, 154, 155); Radiologia Diagnóstica Prática 2ª ed. (cap. 2); ATS/IDSA 2019 e atualização ATS 2025 (PAC); IDSA 2016 (PAH/PAV); IDSA 2012 e EPOS 2020 (rinossinusite); AAP 2013 e SBP (OMA); IDSA 2012 (faringite); Ministério da Saúde (influenza/SRAG).